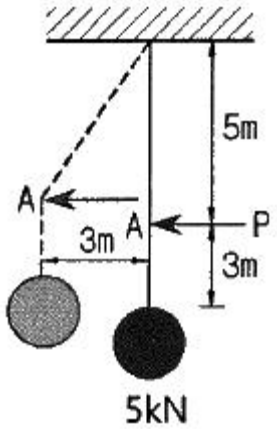
1과목 : 응용역학

1. 그림과 같이 케이블(cable)에 5kN의 추가 매달려 있다. 이 추의 중심을 수평으로 3m 이동시키기 위해 케이블 길이 5m 지점인 A점에 수평력 P를 가하고자 한다. 이때 힘 P의 크기는?

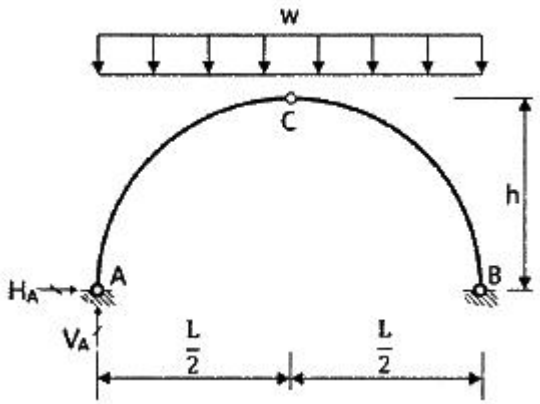


① 3.75kN ② 4.00kN
③ 4.25kN ④ 4.50kN

2. 지름이 D인 원형단면의 단면 2차 극모멘트(I_P)의 값은?

① $\frac{\pi D^4}{64}$ ② $\frac{\pi D^4}{32}$
③ $\frac{\pi D^4}{16}$ ④ $\frac{\pi D^4}{8}$

3. 그림과 같은 3힌지 아치에서 A점의 수평반력(H_A)은?

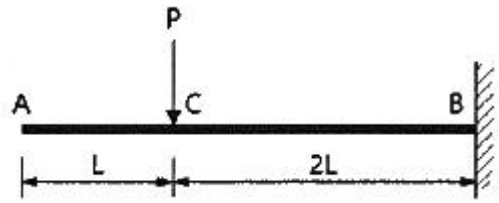


① $\frac{wL^2}{16h}$ ② $\frac{wL^2}{8h}$
③ $\frac{wL^2}{4h}$ ④ $\frac{wL^2}{2h}$

4. 단면 2차 모멘트가 I, 길이가 L인 균일한 단면의 직선상(直線狀)의 기둥이 있다. 기둥의 양단이 고정되어 있을 때 오일러(Euler) 좌굴하중은? (단, 이 기둥의 탄성계수는 E 이다.)

① $\frac{4\pi^2 EI}{L^2}$ ② $\frac{\pi^2 EI}{(0.7L)^2}$
③ $\frac{\pi^2 EI}{L^2}$ ④ $\frac{\pi^2 EI}{4L^2}$

5. 그림과 같은 집중하중이 작용하는 캔틸레버 보에서 A점의 처짐은? (단, EI는 일정하다.)



① $\frac{14PL^3}{3EI}$ ② $\frac{2PL^3}{EI}$
③ $\frac{8PL^3}{3EI}$ ④ $\frac{10PL^3}{3EI}$

6. 아래에서 설명하는 것은?

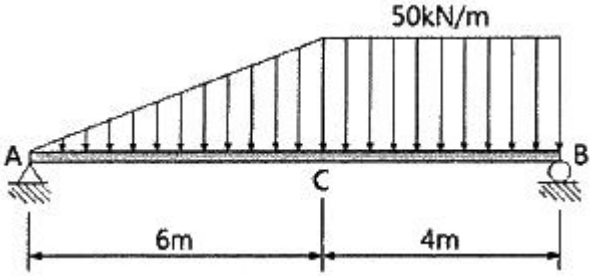
> 탄성체에 저장된 변형에너지 U를 변위의 함수로 나타내는 경우에, 임의의 변위 Δ_i에 관한 변형에너지 U의 1차 편도함수는 대응되는 하중 P_i와 같다. 즉, $P_i = \frac{\partial U}{\partial \Delta_i}$이다.

① Castigliano의 제1정리
② Castigliano의 제2정리
③ 가상일의 원리
④ 공액보법

7. 재료의 역학적 성질 중 탄성계수를 E, 전단탄성계수를 G, 푸아송 수를 m이라 할 때 각 성질의 상호관계식으로 옳은 것은?

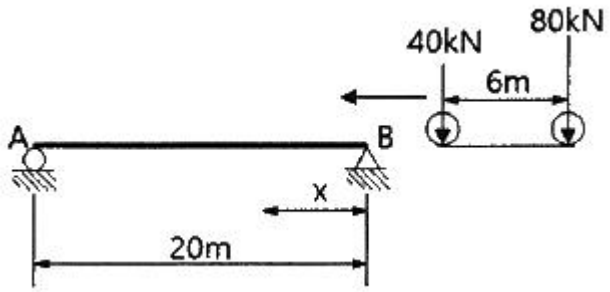
① $G = \frac{E}{2(m-1)}$ ② $G = \frac{E}{2(m+1)}$
③ $G = \frac{mE}{2(m-1)}$ ④ $G = \frac{mE}{2(m+1)}$

8. 그림과 같은 단순보에서 C점의 휨모멘트는?



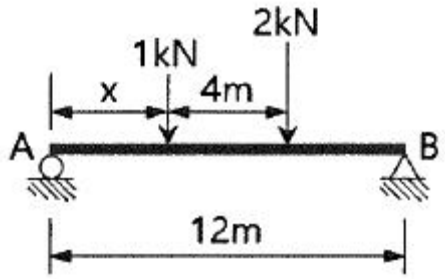
① 320 kN·m ② 420 kN·m
③ 480 kN·m ④ 540 kN·m

9. 그림과 같이 2개의 집중하중이 단순보 위를 통과할 때 절대 최대 휨모멘트의 크기(M_{max})와 발생위치(x)는?



① M_{max} = 362 kN·m, x = 8m
② M_{max} = 382 kN·m, x = 8m
③ M_{max} = 486 kN·m, x = 9m
④ M_{max} = 506 kN·m, x = 9m

10. 그림과 같은 보에서 두 지점의 반력이 같게 되는 하중의 위치(x)는 얼마인가?

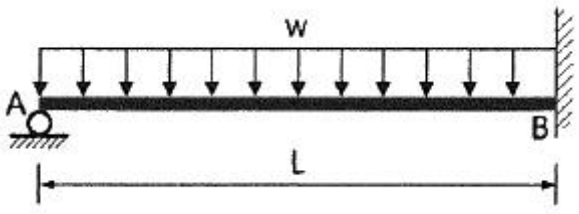


① 0.33m ② 1.33m
③ 2.33m ④ 3.33m

11. 폭 20mm, 높이 50mm인 균일한 직사각형 단면의 단순보에 최대전단력이 10kN 작용할 때 최대 전단응력은?

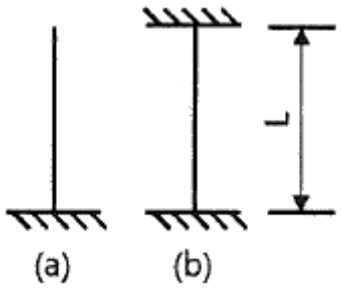
① 6.7 MPa ② 10 MPa
③ 13.3 MPa ④ 15 MPa

12. 그림과 같은 부정정보에서 A점의 처짐각(θ_A)은? (단, 보의 휨강성은 EI이다.)



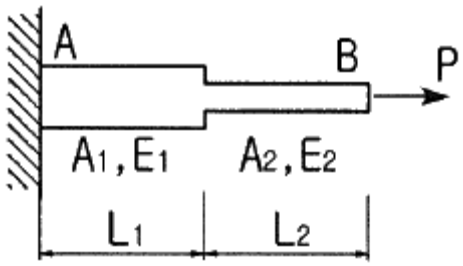
① $\frac{wL^3}{12EI}$ ② $\frac{wL^3}{24EI}$
③ $\frac{wL^3}{36EI}$ ④ $\frac{wL^3}{48EI}$

13. 길이가 같으나 지지조건이 다른 2개의 장주가 있다. 그림 (a)의 장주가 40kN에 견딜 수 있다면 그림 (b)의 장주가 견딜 수 있는 하중은? (단, 재질 및 단면은 동일하며 EI는 일정하다.)



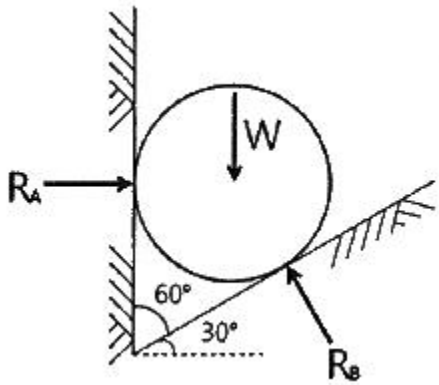
① 40kN ② 160kN
③ 320kN ④ 640kN

14. 그림에 표시한 것과 같은 단면의 변화가 있는 AB 부재의 강성도(stiffness factor)는?



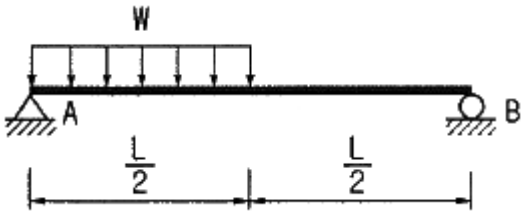
① $\frac{PL_1}{A_1E_1}+\frac{PL_2}{A_2E_2}$ ② $\frac{A_1E_1}{PL_1}+\frac{A_2E_2}{PL_2}$
③ $\frac{A_1E_1}{L_1}+\frac{A_2E_2}{L_2}$ ④ $\frac{A_1A_2E_1E_2}{L_1(A_2E_2)+L_2(A_1E_1)}$

15. 그림과 같이 밀도가 균일하고 무게가 W인 구(球)가 마찰이 없는 두 벽면 사이에 놓여 있을 때 반력 R_A의 크기는?



① 0.500W ② 0.577W
③ 0.707W ④ 0.866W

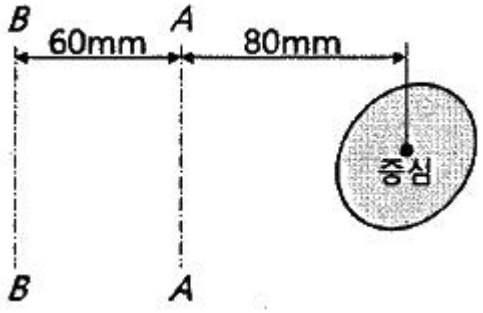
16. 그림과 같은 단순보의 최대전단응력(τ_{max})을 구하면? (단, 보의 단면은 지름이 D인 원이다.)



① $\frac{9WL}{4\pi D^2}$ ② $\frac{3WL}{2\pi D^2}$

③ $\frac{2WL}{\pi D^2}$ ④ $\frac{WL}{2\pi D^2}$

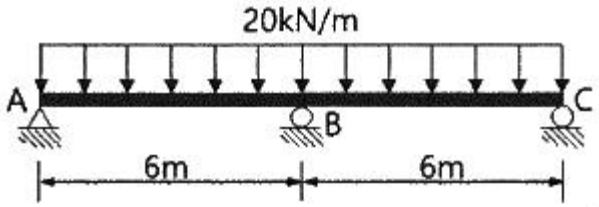
17. 아래 그림에서 A-A축과 B-B축에 대한 음영부분의 단면 2차 모멘트가 각각 8×10^8 mm^4, 16×10^8 mm^4 일 때 음영부분의 면적은?



① 8.00 × 10^4 mm^2 ② 7.52 × 10^4 mm^2

③ 6.06 × 10^4 mm^2 ④ 5.73 × 10^4 mm^2

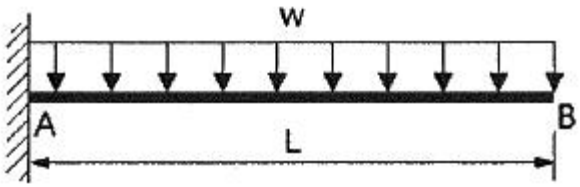
18. 그림과 같은 연속보에서 B점의 지점 반력을 구한 값은?



① 100 kN ② 150 kN

③ 200 kN ④ 250 kN

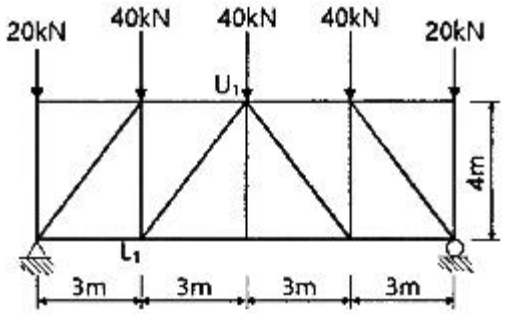
19. 그림과 같은 캔틸레버 보에서 B점의 처짐각은? (단, EI는 일정하다.)



① $\frac{wL^3}{3EI}$ ② $\frac{wL^3}{6EI}$

③ $\frac{wL^3}{8EI}$ ④ $\frac{2wL^3}{3EI}$

20. 그림과 같은 트러스에서 L_1U_1 부재의 부재력은?



① 22 kN(인장) ② 25 kN(인장)

③ 22 kN(압축) ④ 25 kN(압축)

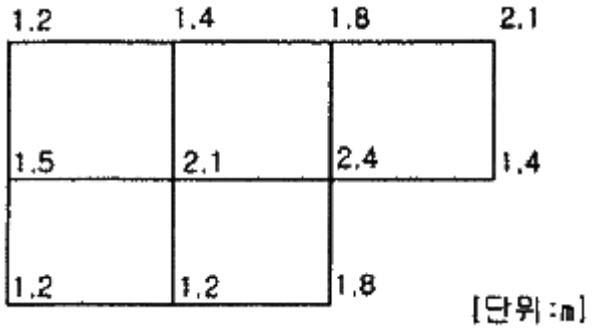
2과목 : 측량학

21. 수로조사에서 간출지의 높이와 수심의 기준이 되는 것은?

① 약최고고저면 ② 평균중등수위면

③ 수애면 ④ 약최저저조면

22. 그림과 같이 각 격자의 크기가 10m×10m로 동일한 지역의 전체 토량은?



① 877.5 m^3 ② 893.6 m^3

③ 913.7 m^3 ④ 926.1 m^3

23. 동일 구간에 대해 3개의 관측군으로 나누어 거리관측을 실시한 결과가 표와 같을 때, 이 구간의 최확값은?

관측군	관측값(m)	관측횟수
1	50.362	5
2	50.348	2
3	50.359	3

① 50.354m ② 50.356m

③ 50.358m ④ 50.362m

24. 클로소이드 곡선(clothoid curve)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 고속도로에 널리 이용된다.

② 곡률이 곡선의 길이에 비례한다.

③ 완화곡선의 일종이다.

④ 클로소이드 요소는 모두 단위를 갖지 않는다.

25. 표척이 앞으로 3° 기울어져 있는 표척의 읽음값이 3.645m이었다면 높이의 보정량은?

① 5mm ② -5mm
③ 10mm ④ -10mm

26. 최근 GNSS 측량의 의사거리 결정에 영향을 주는 오차와 거리가 먼 것은?
① 위성의 궤도 오차
② 위성의 시계 오차
③ 위성의 기하학적 위치에 따른 오차
④ SA(selective availability) 오차

27. 평탄한 지역에서 9개 측선으로 구성된 다각측량에서 2′ 의 각관측 오차가 발생하였다면 오차의 처리 방법으로 옳은 것은? (단, 허용오차는 60″ √N 로 가정한다.)
① 오차가 크므로 다시 관측한다.
② 측선의 거리에 비례하여 배분한다.
③ 관측각의 크기에 역비례하여 배분한다.
④ 관측각에 같은 크기로 배분한다.

28. 도로의 단곡선 설치에서 교각이 60°, 반지름이 150m이며, 곡선시점이 No.8+17m(20m×8+17m)일 때 종단현에 대한 편각은?
① 0° 02′ 45″ ② 2° 41′ 21″
③ 2° 57′ 54″ ④ 3° 15′ 23″

29. 표고가 300m인 평지에서 삼각망의 기선을 측정한 결과 600m 이었다. 이 기선에 대하여 평균해수면 상의 거리로 보정할 때 보정량은? (단, 지구반지름 R = 6370km)
① +2.83cm ② +2.42cm
③ -2.42cm ④ -2.83cm

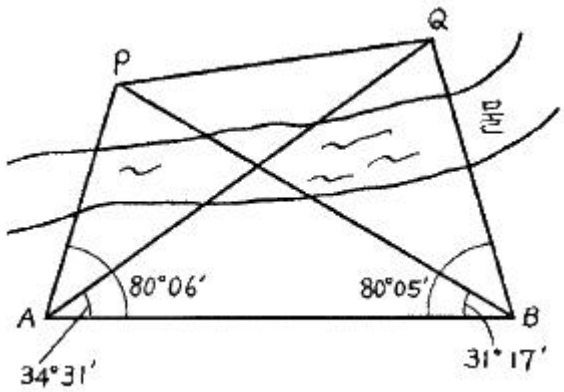
30. 수치지형도(Digital Map)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 우리나라는 축척 1:5000 수치지형도를 국토기본도로 한다.
② 주로 필지정보와 표고자료, 수계정보 등을 얻을 수 있다.
③ 일반적으로 항공사진측량에 의해 구축된다.
④ 축척별 포함 사항이 다르다.

31. 등고선의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 등고선은 분수선(능선)과 평행하다.
② 등고선은 도면 내·외에서 폐합하는 폐곡선이다.
③ 지도의 도면 내에서 등고선이 폐합하는 경우에 등고선의 내부에는 산꼭대기 또는 분지가 있다.
④ 절벽에서 등고선은 서로 만날 수 있다.

32. 트래버스 측량의 작업순서로 알맞은 것은?
① 선점 - 계획 - 답사 - 조표 - 관측
② 계획 - 답사 - 선점 - 조표 - 관측
③ 답사 - 계획 - 조표 - 선점 - 관측
④ 조표 - 답사 - 계획 - 선점 - 관측

33. 지오이드(Geoid)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 평균해수면을 육지까지 연장해 지구전체를 둘러싼 곡면이다.
② 지오이드면은 등포텐셜면으로 중력방향은 이 면에 수직이다.
③ 지표 위 모든 점의 위치를 결정하기 위해 수학적으로 정의된 타원체이다.
④ 실제로 지오이드면은 굴곡이 심하므로 측지측량의 기준으로 채택하기 어렵다.

34. 장애물로 인하여 접근하기 어려운 2점 P, Q를 간접거리 측량한 결과가 그림과 같다. $\overline{AB}$ 의 거리가 216.90m 일 때 PQ의 거리는?



① 120.96m ② 142.29m
③ 173.39m ④ 194.22m

35. 수준측량야장에서 측점 3의 지반고는?

[단위 : m]

측점	후시	전시		지반고
		T.P	I.P	
1	0.95			10.00
2			1.03	
3	0.90	0.36		
4			0.96	
5		1.05		

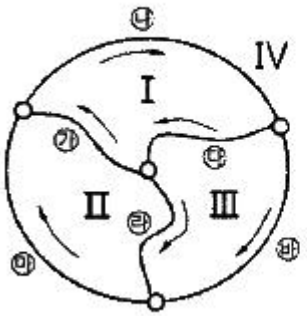
① 10.59m ② 10.46m
③ 9.92m ④ 9.56m

36. 다각측량의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 삼각점으로부터 좁은 지역의 세부측량 기준점을 측설하는 경우에 편리하다.
② 삼각측량에 비해 복잡한 시가지나 지형의 기복이 심한 지역에는 알맞지 않다.
③ 하천이나 도로 또는 수로 등의 좁고 긴 지역의 측량에 편리하다.
④ 다각측량의 종류에는 개방, 폐합, 결합형 등이 있다.

37. 항공사진 측량에서 사진상에 나타난 두 점 A, B의 거리를 측정하였더니 208mm이었으며, 지상좌표는 아래와 같았다면 사진축척(S)은? (단, X_A = 205346.39m, Y_A = 10793.16m, X_B = 205100.11m, Y_B = 11587.87m)
① S = 1:3000 ② S = 1:4000
③ S = 1:5000 ④ S = 1:6000

38. 그림과 같은 수준망에서 높이차의 정확도가 가장 낮은 것

으로 추정되는 노선은? (단, 수준환의 거리 I = 4km, II = 3km, III = 2.4km, IV(㉮㉯㉰) = 6km)



노선	높이차(m)
㉮	+3.600
㉯	+1.385
㉰	-5.023
㉱	+1.105
㉲	+2.523
㉳	-3.912

① ㉮ ② ㉯
③ ㉰ ④ ㉱

39. 도로의 곡선부에서 확폭량(slack)을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, L : 차량 앞면에서 차량의 뒤축가지의 거리, R = 차선 중심선의 반지름)

① $\frac{L}{2R^2}$ ② $\frac{L^2}{2R^2}$
③ $\frac{L^2}{2R}$ ④ $\frac{L}{2R}$

40. 표준길이에 비하여 2cm 늘어난 50m 줄자로 사각형 토지의 길이를 측정하여 면적을 구하였을 때, 그 면적이 88m^2 이었다면 토지의 실제 면적은?
① 87.30m^2 ② 87.93m^2
③ 88.07m^2 ④ 88.71m^2

3과목 : 수리학 및 수문학

41. 지름 1m의 원통 수조에서 지름 2cm의 관으로 물이 유출되고 있다. 관내의 유속이 2.0m/s 일 때, 수조의 수면이 저하되는 속도는?
① 0.3 cm/s ② 0.4 cm/s
③ 0.06 cm/s ④ 0.08 cm/s

42. 유체의 흐름에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 유체의 입자가 흐르는 경로를 유적선이라 한다.
② 부정류(不定流)에서는 유선이 시간에 따라 변화한다.
③ 정상류(定常流)에서는 하나의 유선이 다른 유선과 교차하게 된다.
④ 점성이나 압축성을 완전히 무시하고 밀도가 일정한 이상적은 유체를 완전유체라 한다.

43. 오리피스의 지름이 2cm, 수축단면(Vena Contracta)의 지름이 1.6cm라면, 유속계수가 0.9 일 때 유량계수는?
① 0.49 ② 0.58
③ 0.62 ④ 0.72

44. 유역면적이 4km^2 이고 유출계수가 0.8인 산지하천에서 강우강도가 80 mm/h이다. 합리식을 사용한 유역출구에서의 첨두홍수량은?
① 35.5 m^3/s ② 71.1 m^3/s
③ 128 m^3/s ④ 256 m^3/s

45. 유역의 평균 강우량 산정방법이 아닌 것은?
① 등우선법 ② 기하평균법
③ 산술평균법 ④ Thiessen의 가중법

46. 강우강도(I), 지속시간(D), 생기빈도(F) 관계를 표현하는 식 $I = \frac{kT^x}{t^n}$ 에 대한 설명으로 틀린 것은?
① k, x, n은 지역에 따라 다른 값을 가지는 상수이다.
② T는 강의 생기빈도를 나타내는 연수(年數)로서 재현기간(년)을 의미한다.
③ t는 강우의 지속시간(min)으로서, 강우지속시간이 길수록 강우강도(I)는 커진다.
④ I는 단위시간에 내리는 강우량(mm/h)인 강우강도이며, 각종 수문학적 해석 및 설계에 필요하다.

47. 항력(Drag force)에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 항력 $D = C_D A \frac{\rho V^2}{2}$ 으로 표현되며, 항력계수 C_D는 Froude의 함수이다.
② 형상항력은 물체의 형상에 의한 후류(Wake)로 인해 압력이 저하하여 발생하는 압력저항이다.
③ 마찰항력은 유체가 물체표면을 흐를 때 점성과 난류에 의해 물체표면에 발생하는 마찰저항이다.
④ 조파항력은 물체가 수면에 떠 있거나 물체의 일부분이 수면위에 있을 때에 발생하는 유체저항이다.

48. 단위유량도(unit hydrograph)를 작성함에 있어서 주요 기본가정(또는 원리)으로만 짝지어진 것은?
① 비례가정, 중첩가정, 직접유출의 가정
② 비례가정, 중첩가정, 일정기저시간의 가정
③ 일정기저시간의 가정, 직접유출의 가정, 비례가정
④ 직접유출의 가정, 일정기저시간의 가정, 중첩가정

49. 레이놀즈수(Reynolds) 수에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 관성력에 대한 중력의 상대적인 크기
② 압력에 대한 탄성력의 상대적인 크기
③ 중력에 대한 점성력의 상대적인 크기
④ 관성력에 대한 점성력의 상대적인 크기

50. 지름 D = 4cm, 조도계수 n = 0.01m$^{-1/3}$·s인 원형관의 Chezy의 유속계수 C는?(문제 오류로 가답안 발표시 3번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 3번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
① 10 ② 50
③ 100 ④ 150

51. 폭이 1m인 직사각형 수로에서 0.5m^3/s의 유량이 80cm의 수심으로 흐르는 경우, 이 흐름을 가장 잘 나타낸 것은? (단, 동점성 계수는 0.012cm^2/s, 한계수심은 29.5cm이다.)

① 층류이며 상류 ② 층류이며 사류
③ 난류이며 상류 ④ 난류이며 사류

52. 빙산의 비중이 0.92이고 바닷물의 비중은 1.025일 때 빙산이 바닷물 속에 잠겨있는 부분의 부피는 수면 위에 나와 있는 부분의 약 몇 배인가?
① 0.8배 ② 4.8배
③ 8.8배 ④ 10.8배

53. 수온에 따른 지하수의 유속에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 4℃에서 가장 크다.
② 수온이 높으면 크다.
③ 수온이 낮으면 크다.
④ 수온에는 관계없이 일정하다.

54. 유체 속에 잠긴 곡면에 작용하는 수평분력은?
① 곡면에 의해 배재된 액체의 무게와 같다.
② 곡면의 중심에서의 압력과 면적의 곱과 같다.
③ 곡면의 연직상방에 실려 있는 액체의 무게와 같다.
④ 곡면을 연직면상에 투영하였을 때 생기는 투영면적에 작용하는 힘과 같다.

55. 지하수(地下水)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 자유 지하수를 양수(揚水)하는 우물을 굴착정(Artesian well)이라 부른다.
② 불투수층(不透水層) 상부에 있는 지하수를 자유 지하수(自由地下水)라 한다.
③ 불투수층과 불투수층 사이에 있는 지하수를 피압지하수(被壓地下水)라 한다.
④ 흙입자 사이에 충만되어 있으며 중력의 작용으로 운동하는 물을 지하수라 부른다.

56. 월류수심 40cm인 전폭 위어의 유량을 Francis 공식에 의해 구한 결과 0.40m^3/s 였다. 이 때 위어 폭의 측정에 2cm 의 오차가 발생했다면 유량의 오차는 몇 % 인가?
① 1.16% ② 1.50%
③ 2.00% ④ 2.33%

57. 폭 9m의 직사각형 수로에 16.2m^3/s 의 유량이 92cm의 수심으로 흐르고 있다. 장파의 전파속도 C와 비에너지 E는? (단, 에너지 보정계수 α=1.0)
① C = 2.0m/s, E = 1.015m
② C = 2.0m/s, E = 1.115m
③ C = 3.0m/s, E = 1.015m
④ C = 3.0m/s, E = 1.115m

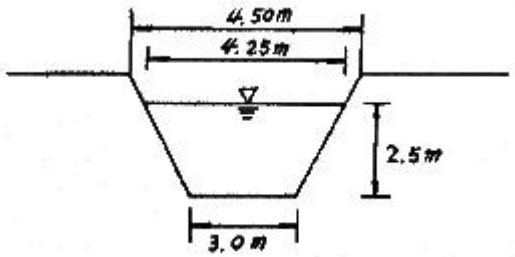
58. Chezy의 평균유속 공식에서 평균유속계수 C를 Manning의 평균유속 공식을 이용하여 표현한 것으로 옳은 것은?
① $\frac{R^{1/2}}{n}$ ② $\frac{R^{1/6}}{n}$
③ $\sqrt{\frac{f}{8g}}$ ④ $\sqrt{\frac{8g}{f}}$

59. 비압축성 이상유체에 대한 아래 내용 중 ( )안에 들어갈 알맞은 말은?

> 비압축성 이상유체는 압력 및 온도에 따른 ( )의 변화가 미소하여 이를 무시할 수 있다.

① 밀도 ② 비중
③ 속도 ④ 점성

60. 수로경사 I = 1/2500, 조도계수 n = 0.013$m^{-1/3}$·s인 수로에 아래 그림과 같이 물이 흐르고 있다면 평균유속은? (단, Manning의 공식을 사용한다.)



① 1.65 m/s ② 2.16 m/s
③ 2.65 m/s ④ 3.16 m/s

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

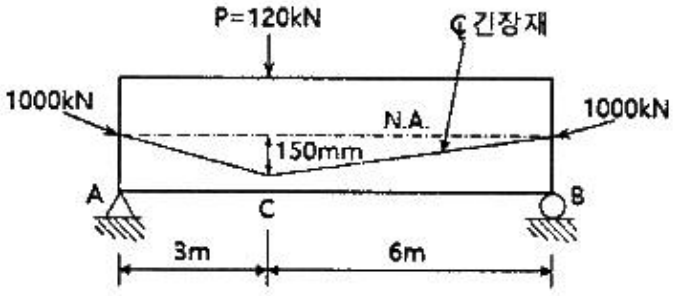
61. 옹벽의 구조해석에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 뒷부벽식 옹벽의 뒷부벽은 직사각형보로 설계하여야 한다.
② 캔틸레버식 옹벽의 전면벽은 저판에 지지된 캔딜레버로 설계할 수 있다.
③ 저판의 뒷굽판은 정확한 방법이 사용되지 않는 한, 뒷굽판 상부에 재하되는 모든 하중을 지지하도록 설계하여야 한다.
④ 부벽식 옹벽 저판은 정밀한 해석이 사용되지 않는 한, 부벽 사이의 거리를 경간으로 가정한 고정보 또는 연속보로 설계할 수 있다.

62. 철근콘크리트가 성립되는 조건으로 틀린 것은?
① 철근과 콘크리트 사이의 부착강도가 크다.
② 철근과 콘크리트의 탄성계수가 거의 같다.
③ 철근은 콘크리트 속에서 녹이 슬지 않는다.
④ 철근과 콘크리트의 열팽창계수가 거의 같다.

63. 경간이 12m인 대칭 T형보에서 양쪽의 슬래브 중심간 거리가 2.0m, 플랜지의 두께가 300mm, 복부의 폭이 400mm일 때 플랜지의 유효폭은?
① 2000mm ② 2500mm
③ 3000mm ④ 5200mm

64. 콘크리트의 크리프에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 고강도 콘크리트는 저강도 콘크리트보다 크리프가 크게 일어난다.
② 콘크리트가 놓이는 주위의 온도가 높을수록 크리프 변형은 크게 일어난다.
③ 물-시멘트비가 큰 콘크리트는 물-시멘트비가 작은 콘크리트보다 크리프가 크게 일어난다.
④ 일정한 응력이 장시간 계속하여 작용하고 있을 때 변형이 계속 진행되는 현상을 말한다.

65. 그림과 같은 단순지지 보에서 긴장재는 C점에 150mm의 편차에 직선으로 배치되고, 100 kN으로 긴장되었다. 보에는 120kN의 집중하중이 C점에 작용한다. 보의 고정하중은 무시할 때 C점에서의 휨모멘트는 얼마인가? (단, 긴장재의 경사가 수평압축력에 미치는 영향 및 자중은 무시한다.)



① -150 kN·m ② 90 kN·m
③ 240 kN·m ④ 390 kN·m

66. 지름 450mm인 원형 단면을 갖는 중심축하중을 받는 나선철근 기둥에서 강도설계법에 의한 축방향 설계축강도(ϕP_n)는 얼마인가? (단, 이 기둥은 단주이고, f_{ck} = 27MPa, f_y = 350MPa, A_{st} = 8-D22 = 3096 mm^2, 압축지배단면이다.)

① 1166 kN ② 1299 kN
③ 2425 kN ④ 2774 kN

67. 옹벽의 활동에 대한 저항력은 옹벽에 작용하는 수평력에 최소 몇 배 이상이어야 하는가?

① 1.5배 ② 2배
③ 2.5배 ④ 3배

68. 폭(b)이 250mm이고, 전체높이(h)가 500mm인 직사각형 철근콘크리트 보의 단면에 균열을 일으키는 비틀림모멘트(T_{cr})는 약 얼마인가? (단, 보통중량콘크리트이며, f_{ck} = 28 MPa 이다.)

① 9.8 kN·m ② 11.3 kN·m
③ 12.5 kN·m ④ 18.4 kN·m

69. 프리스트레스트 콘크리트(PSC)의 균등질 보의 개념(homogeneous beam concept)을 설명한 것으로 옳은 것은?

① PSC는 결국 부재에 작용하는 하중의 일부 또는 전부를 미리 가해진 프리스트레스와 평행이 되도록 하는 개념
② PSC보를 RC보처럼 생각하여, 콘크리트는 압축력을 받고 긴장재는 인장력을 받게 하여 두 힘의 우력 모멘트로 외력에 의한 휨모멘트에 저항시킨다는 개념
③ 콘크리트에 프리스트레스가 가해지면 PSC부재는 탄성재료로 전환되고 이의 해석은 탄성이론으로 가능하다는 개념
④ PSC는 강도가 크기 때문에 보의 단면을 강재의 단면으로 가정하여 압축 및 인장을 단면전체가 부담할 수 있다는 개념

70. 철근콘크리트 구조물 설계 시 철근 간격에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 굵은 골재의 최대 치수에 관련된 규정은 만족하는 것으로 가정한다.)

① 동일 평면에서 평행한 철근 사이의 수평 순간격은 25mm 이상, 또한 철근의 공칭지름 이상으로 하여야 한다.
② 벽체 또는 슬래브에서 휨 주철근의 간격은 벽체나 슬래브 두께의 3배 이하로 하여야 하고, 또한 450mm 이하로 하여야 한다.
③ 나선철근 또는 띠철근이 배근된 압축부재에서 축방향 철근의 순간격은 40mm 이상, 또한 철근 공칭 지름의 1.5배 이상으로 하여야 한다.
④ 상단과 하단에 2단 이상으로 배치된 경우 상하 철근은 동일 연직면 내에 배치되어야 하고, 이때 상하 철근의 순간격은 40mm 이상으로 하여야 한다.

71. 철근콘크리트 휨부재에서 최소철근비를 규정한 이유로 가장 적당한 것은?

① 부재의 시공 편의를 위해서
② 부재의 사용성을 증진시키기 위해서
③ 부재의 경제적인 단면 설계를 위해서
④ 부재의 급작스런 파괴를 방지하기 위해서

72. 전단철근이 부담하는 전단력 V_s = 150 kN 일 때 수직스터럽으로 전단보강을 하는 경우 최대 배치간격은 얼마 이하인가? (단, 전단철근 1개 단면적 = 125mm^2, 횡방향 철근의 설계기준항복강도(f_{yt}) = 400 MPa, f_{ck} = 28 MPa, b_w = 300mm, d = 500mm, 보통중량콘크리트이다.)

① 167mm ② 250mm
③ 333mm ④ 600mm

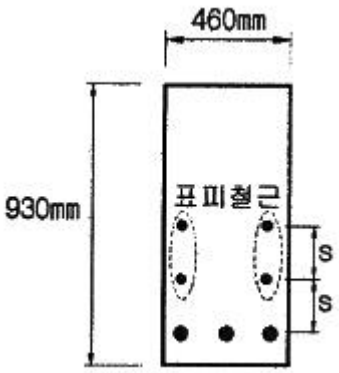
73. 압축 이형철근의 겹침이음길이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, d_b는 철근의 공칭직경)

① 어느 경우에나 압축 이형철근의 겹침이음길이는 200mm 이상이어야 한다.
② 콘크리트의 설계기준압축강도가 28MPa 미만인 경우는 규정된 겹침이음길이를 1/5 증가시켜야 한다.
③ f_y가 500MPa 이하인 경우는 0.72 $f_y d_b$이상, f_y가 500MPa을 초과할 경우는 $(1.3f_y - 24)d_b$ 이상이어야 한다.
④ 서로 다른 크기의 철근을 압축부에서 겹침이음하는 경우, 이음길이는 크기가 큰 철근의 정착길이와 크기가 작은 철근의 겹침이음길이 중 큰 값 이상이어야 한다.

74. 2방향 슬래브의 설계에서 직접설계법을 적용할 수 있는 제한 조건으로 틀린 것은?

① 각 방향으로 3경간 이상이 연속되어야 한다.
② 슬래브 판들은 단변 경간에 대한 장변 경간의 비가 2이하인 직사각형이어야 한다.
③ 각 방향으로 연속한 받침부 중심간 경간 차이는 긴 경간의 1/3 이하이어야 한다.
④ 모든 하중은 연직하중으로 슬래브 판 전체에 등분포이고, 활하중은 고정하중의 3배 이상이어야 한다.

75. 아래 그림과 같은 보의 단면에서 표피철근의 간격 s는 최대 얼마 이하로 하여야 하는가? (단, 건조환경에 노출되는 경우로서, 표피철근의 표면에서 부재 측면까지 최단거리(c_c)는 40mm, f_{ck} = 24MPa, f_y = 350MPa 이다.)



① 330mm ② 340mm
③ 350mm ④ 360mm

76. 강판형(Plate girder) 복부(web) 두께의 제한이 규정되어 있는 가장 큰 이유는?
① 시공상의 난이 ② 좌굴의 방지
③ 공비의 절약 ④ 자중의 경감

77. 프리스트레스 손실 원인 중 프리스트레스 도입 후 시간의 경과에 따라 생기는 것이 아닌 것은?
① 콘크리트의 크리프 ② 콘크리트의 건조수축
③ 정착 장치의 활동 ④ 긴장재 응력의 릴랙세이션

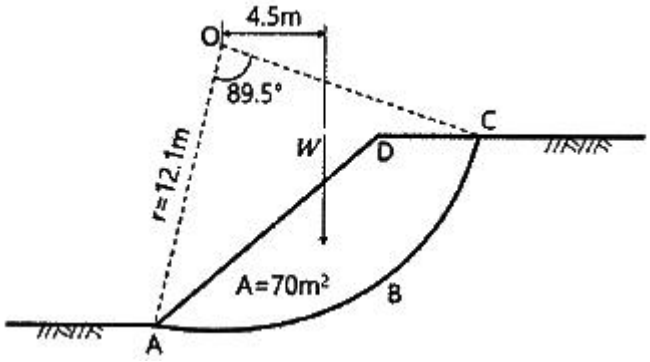
78. 강합성 교량에서 콘크리트 슬래브와 강(鋼)주형 상부 플랜지를 구조적으로 일체가 되도록 결합시키는 요소는?
① 볼트 ② 접착제
③ 전단연결재 ④ 합성철근

79. 리벳으로 연결된 부재에서 리벳이 상·하 두 부분으로 절단되었다면 그 원인은?
① 리벳의 압축파괴 ② 리벳의 전단파괴
③ 연결부의 인장파괴 ④ 연결부의 지압파괴

80. 강도 설계에 있어서 강도감소계수(ø)의 값으로 틀린 것은?
① 전단력 : 0.75
② 비틀림모멘트 : 0.75
③ 인장지배단면 : 0.85
④ 포스트텐션 정착구역 : 0.75

5과목 : 토질 및 기초

81. 흙의 포화단위중량이 20 kN/m^3 인 포화점토층을 45°경사로 8m를 굴착하엿다. 흙의 강도정수 C_u = 65 kN/m^2, ø = 0° 이다. 그림과 같은 파괴면에 대하여 사면의 안전율은? (단, ABCD의 면적은 70m^2 이고 O점에서 ABCD의 무게중심까지의 수직거리는 4.5m 이다.)

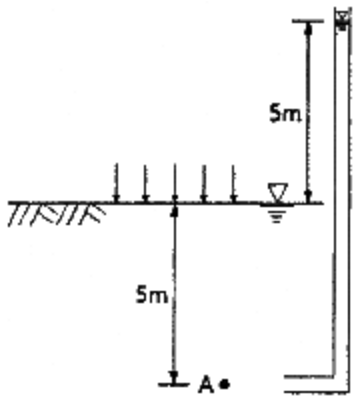


① 4.72 ② 4.21
③ 2.67 ④ 2.36

82. 통일분류법에 의한 분류기호와 흙의 성질을 표현한 것으로 틀린 것은?
① SM : 실트 섞인 모래
② GC : 점토 섞인 자갈
③ CL : 소성이 큰 무기질 점토
④ GP : 입도분포가 불량한 자갈

83. 다음 중 연약점토지반 개량공법이 아닌 것은?
① 프리로딩(Pre-loading) 공법
② 샌드 드레인(Sand drain) 공법
③ 페이퍼 드레인(Paper drain) 공법
④ 바이브로 플로테이션(Vibro flotation) 공법

84. 그림과 같은 지반에 재하순간 수주(水柱)가 지표면으로부터 5m 이었다. 20% 압밀이 일어난 후 지표면으로부터 수주의 높이는? (단, 물의 단위중량은 9.81 kN/m^3 이다.)



① 1m ② 2m
③ 3m ④ 4m

85. 내부마찰각이 30°, 단위중량이 18 kN/m^{3}인 흙의 인장균열 깊이가 3m 일 때 점착력은?
① 15.6 kN/m^2 ② 16.7 kN/m^2
③ 17.5 kN/m^2 ④ 18.1 kN/m^2

86. 일반적인 기초의 필요조건으로 틀린 것은?
① 침하를 허용해서는 안 된다.
② 지지력에 대해 안정해야 한다.
③ 사용성, 경제성이 좋아야 한다.
④ 동해를 받지 않는 최소한의 근입깊이를 가져야 한다.

87. 흙 속에 있는 한 점의 최대 및 최소 주응력이 각각 200 kN/m^2 및 100 kN/m^2 일 때 최대 주응력과 30°를 이루는 평면상의 전단응력을 구한 값은?

① 10.5 kN/m^2 ② 21.5 kN/m^2

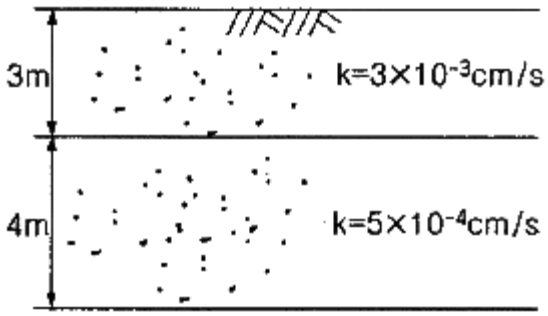
③ 32.3 kN/m^2 ④ 43.3 kN/m^2

88. 토립자가 둥글고 입도분포가 양호한 모래지반에서 N치를 측정한 결과 N = 19가 되었을 경우, Dunham 의 공식에 의한 이 모래의 내부 마찰각(ø)은?

① 20° ② 25°

③ 30° ④ 35°

89. 그림과 같은 지반에 대해 수직방향 등가투수계수를 구하면?



① 3.89×10^{-4} cm/s ② 7.78×10^{-4} cm/s

③ 1.57×10^{-3} cm/s ④ 3.14×10^{-3} cm/s

90. 다음 중 동상에 대한 대책으로 틀린 것은?

① 모관수의 상승을 차단한다.

② 지표부근에 단열재료를 매립한다.

③ 배수구를 설치하여 지하수위를 낮춘다.

④ 동결심도 상부의 흙을 실트질 흙으로 치환한다.

91. 흙의 다짐곡선은 흙의 종류나 입도 및 다짐에너지 등의 영향으로 변한다. 흙의 다짐 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 세립토가 많을수록 최적함수비는 증가한다.

② 점토질 흙은 최대건조단위중량이 작고 사질토는 크다.

③ 일반적으로 최대건조단위중량이 큰 흙일수록 최적함수비도 커진다.

④ 점성토는 건조측에서 물을 많이 흡수하므로 팽창이 크고 습윤측에서는 팽창이 작다.

92. 현장에서 채취한 흙 시료에 대하여 아래 조건과 같이 압밀시험을 실시하였다. 이 시료에 320kPa 의 압밀압력을 가했을 때, 0.2cm의 최종 압밀침하가 발생되었다면 압밀이 완료된 후 시료의 간극비는? (단, 물의 단위중량은 9.81 kN/m^3 이다.)

- 시료의 단면적(A) = 30㎠
- 시료의 초기 높이(H) = 2.6cm
- 시료의 비중(G_s) : 2.5
- 시료의 건조중량(W_s) : 1.18N

① 0.125 ② 0.385

③ 0.500 ④ 0.625

93. 노상토 지지력비(CBR)시험에서 피스톤 2.5mm 관입될 때와 5.0mm 관입될 때를 비교한 결과, 관입량 5.0mm에서 CBR이 더 큰 경우 CBR 값을 결정하는 방법으로 옳은 것은?

① 그대로 관입량 5.00mm 일때의 CBR 값으로 한다.

② 2.5mm 값과 5.0mm 값의 평균을 CBR 값으로 한다.

③ 5.0mm 값을 무시하고 2.5mm 값을 표준으로 하여 CBR 값으로 한다.

④ 새로운 공시체로 재시험을 하며, 재시험 결과도 5.0mm 값이 크게 나오면 관입량 5.0mm 일 때의 CBR 값으로 한다.

94. 다음 중 사운딩 시험이 아닌 것은?

① 표준관입시험 ② 평판재하시험

③ 콘 관입시험 ④ 베인 시험

95. 단면적이 100cm^2, 길이가 30cm 인 모래 시료에 대하여 정수두 투수시험을 실시하였다. 이때 수두추가 50cm, 5분 동안 집수된 물이 350cm^3 이었다면 이 시료의 투수계수는?

① 0.001 cm/s ② 0.007 cm/s

③ 0.01 cm/s ④ 0.07 cm/s

96. 아래와 같은 조건에서 AASHTO분류법에 따른 군지수(GI)는?

- 흙의 액성한계 : 45%
- 흙의 소성한계 : 25%
- 200번체 통과율 : 50%

① 7 ② 10

③ 13 ④ 16

97. 점토층 지반위에 성토를 급속히 하려한다. 성토 직후에 있어서 이 점토의 안정성을 검토하는데 필요한 강도정수를 구하는 합리적인 시험은?

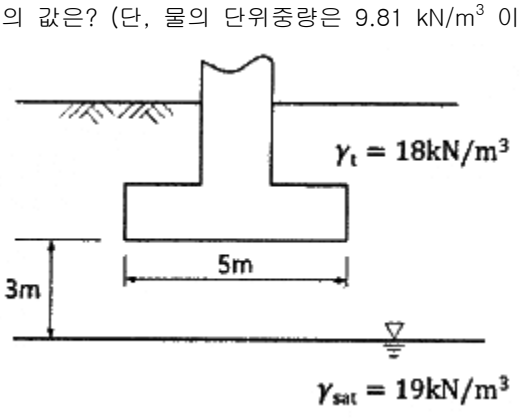
① 비압밀 비배수시험(UU-test)

② 압밀 비배수시험(CU-test)

③ 압밀 배수시험(CD-test)

④ 투수시험

98. 연속 기초에 대한 Terzaghi 의 극한지지력 공식은 $q_u = cN_c + 0.5\gamma_1 BN_\gamma + \gamma_2 D_f N_q$ 로 나타낼 수 있다. 아래 그림과 같은 경우 극한지지력 공식의 두 번째 항의 단위중량(γ_1)의 값은? (단, 물의 단위중량은 9.81 kN/m^3 이다.)



① 14.48 kN/m^3 ② 16.00 kN/m^3

③ 17.45 kN/m^3 ④ 18.20 kN/m^3

99. 점토 지반에 있어서 강성 기초와 접지압 분포에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 접지압은 어느 부분이나 동일하다.
② 접지압은 토질에 관계없이 일정하다.
③ 기초의 모서리 부분에서 접지압이 최대가 된다.
④ 기초의 중앙 부분에서 접지압이 최대가 된다.

100. 토질시험 결과 내부마찰각이 30°, 점착력이 50 kN/m^2, 간극수압이 800 kN/m^2, 파괴면에 작용하는 수직응력이 3000 kN/m^2 일 때 이 흙의 전단응력은?
① 1270 kN/m^2 ② 1320 kN/m^2
③ 1580 kN/m^2 ④ 1950 kN/m^2

6과목 : 상하수도공학

101. 수원으로부터 취수된 상수가 소비자까지 전달되는 일반적 상수도의 구성순서로 옳은 것은?
① 도수 → 송수 → 정수 → 배수 → 급수
② 송수 → 정수 → 도수 → 급수 → 배수
③ 도수 → 정수 → 송수 → 배수 → 급수
④ 송수 → 정수 → 도수 → 배수 → 급수

102. 하수관의 접합방법에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 관중심접합은 관의 중심을 일치시키는 방법이다.
② 관저접합은 관의 내면하부를 일치시키는 방법이다.
③ 단차접합은 지표의 경사가 급한 경우에 이용되는 방법이다.
④ 관정접합은 토공량을 줄이기 위하여 평탄한 지형에 많이 이용되는 방법이다.

103. 계획오수량을 결정하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 지하수량은 1일1인최대오수량의 20% 이하로 한다.
② 생활오수량의 1일1인최대오수량은 1일1인최대급수량을 감안하여 결정한다.
③ 계획1일평균오수량은 계획1일최소오수량의 1.3~1.8배를 사용한다.
④ 합류식에서 우천 시 계획오수량은 원칙적으로 계획시간최대오수량의 3배 이상으로 한다.

104. 하수 배제방식의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 분류식은 합류식에 비해 우천시 월류의 위험이 크다.
② 합류식은 단면적이 크기 때문에 검사, 수리 등에 유리하다.
③ 합류식은 분류식(2계통 건설)에 비해 건설비가 저렴하고 시공이 용이하다.
④ 분류식은 강우초기에 노면의 오염물질이 포함된 세정수가 직접 하천 등으로 유입된다.

105. 호수의 부영양화에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 부영양화는 정체성 수역의 상층에서 발생하기 쉽다.
② 부영양화된 수원의 상수는 냄새로 인하여 음료수로 부적당하다.
③ 부영양화로 식물성 플랑크톤의 번식이 증가되어 투명도가 저하된다.
④ 부영양화로 생물활동이 활발하여 깊은 곳의 용존산소가 풍부하다.

106. 하수관로시설의 유량을 산출할 때 사용하는 공식으로 옳지 않은 것은?
① Kutter 공식 ② Jamssen 공식
③ Manning 공식 ④ Hazen-Williams 공식

107. 하수처리장 유입수의 SS농도는 200mg/L 이다. 1차 침전지에서 30% 정도가 제거되고, 2차 침전지에서 85%의 제거효율을 갖고 있다. 하루 처리용량이 3000 m^3/d 일 때 방류되는 총 SS량은?
① 63 kg/d ② 2800 g/d
③ 6300 kg/d ④ 6300 mg/d

108. 상수도관의 관종 선정 시 기본으로 하여야 하는 사항으로 틀린 것은?
① 매설조건에 적합해야 한다.
② 매설환경에 적합한 시공성을 지녀야 한다.
③ 내압보다는 외압에 대하여 안전해야 한다.
④ 관 재질에 의하여 물이 오염될 우려가 없어야 한다.

109. 하수도 계획에서 계획우수량 산정과 관계가 없는 것은?
① 배수면적 ② 설계강우
③ 유출계수 ④ 집수관로

110. 먹는 물의 수질기준 항목에서 다음 특성을 갖고 있는 수질기준항목은?

> - 수질기준은 10mg/L를 넘지 아니할 것
> - 하수, 공장폐수, 분뇨 등과 같은 오염물의 유입에 의한 것으로 물의 오염을 추정하는 지표항목
> - 유아에게 청색증 유발

① 불소 ② 대장균군
③ 질산성질소 ④ 과망간산칼륨 소비량

111. 관의 길이가 1000m이고, 지름이 20cm인 관을 지름 40cm의 등치관으로 바꿀 때, 등치관의 길이는? (단, Hazen-Williams 공식을 사용한다.)
① 2924.2m ② 5924.2m
③ 19242.6m ④ 29242.6m

112. 폭기조의 MLSS농도 2000 mg/L, 30분간 정치시킨 후 침전된 슬러지 체적이 300 mL/L 일 때 SVI는?
① 100 ② 150
③ 200 ④ 250

113. 유출계수가 0.6이고, 유역면적 2km^2에 강우강도 200 mm/h 의 강우가 있었다면 유출량은? (단, 합리식을 사용한다.)
① 24.0 m^3/s ② 66.7 m^3/s
③ 240 m^3/s ④ 667 m^3/s

114. 정수지에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 정수지 상부는 반드시 복개해야 한다.
② 정수지의 유효수심은 3~6m를 표준으로 한다.

③ 정수지의 바닥은 저수위보다 1m 이상 낮게 해야 한다.
④ 정수지란 정수를 저류하는 탱크로 정수시설로는 최종단계의 시설이다.

115. 합류식 관로의 단면을 결정하는데 중요한 요소로 옳은 것은?
① 계획우수량 ② 계획1일평균오수량
③ 계획시간최대오수량 ④ 계획시간평균오수량

116. 혐기성 소화법과 비교할 때, 호기성 소화법의 특징으로 옳은 것은?
① 최초시공비 과다 ② 유기물 감소율 우수
③ 저온시의 효율 향상 ④ 소화슬러지의 탈수 불량

117. 정수처리 시 염소소독 공정에서 생성될 수 있는 유해물질은?
① 유기물 ② 암모니아
③ 환원성 금속이온 ④ THM(트리할로메탄)

118. 정수시설 내에서 조류를 제거하는 방법 중 약품으로 조류를 산화시켜 침전처리 등으로 제거하는 방법에 사용되는 것은?
① Zeolite ② 황산구리
③ 과망간산칼륨 ④ 수산화나트륨

119. 병원성미생물에 의하여 오염되거나 오염될 우려가 있는 경우, 수도꼭지에서의 유리잔류염소는 몇 mg/L 이상 되도록 하여야 하는가?
① 0.1 mg/L ② 0.4 mg/L
③ 0.6 mg/L ④ 1.8 mg/L

120. 배수관의 갱생공법으로 기존 관내의 세척(cleaning)을 수행하는 일반적인 공법으로 옳지 않은 것은?
① 제트(jet) 공법 ② 실드(shield) 공법
③ 로터리(rotary) 공법 ④ 스크레이퍼(scraper) 공법

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	①	①	①	④	③	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	④	④	②	③	③	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	④	②	④	④	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	③	①	②	②	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	②	②	③	①	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	②	④	①	④	④	②	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	①	①	②	④	①	④	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	④	④	③	②	③	③	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	④	④	①	①	④	④	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	④	②	②	①	①	①	③	②
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
③	④	③	①	④	②	①	③	④	③
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
④	②	②	③	①	④	④	②	②	②